

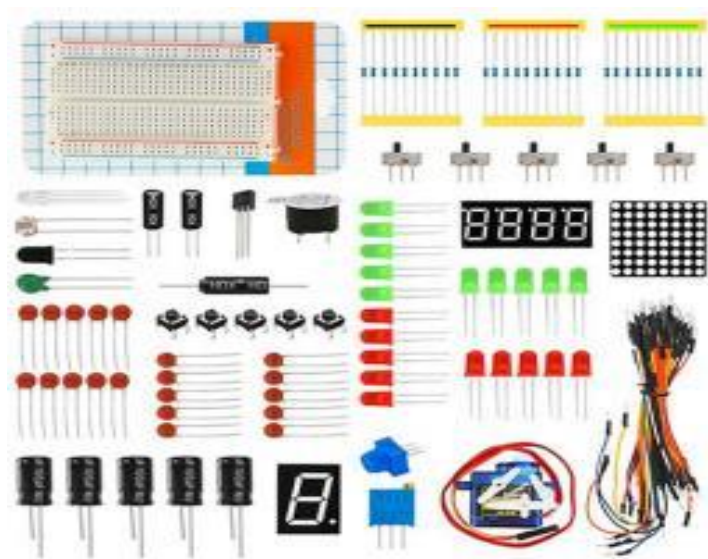
I. UTILIZAREA EXTENSION BOARD

a. Prezentare dispozitive

Alături de dispozitivele de intrare – ieșire care există pe machete, la laborator se va utiliza și o placă de extensie (extension board) prin care se pot conecta și alte dispozitive de intrare-ieșire.

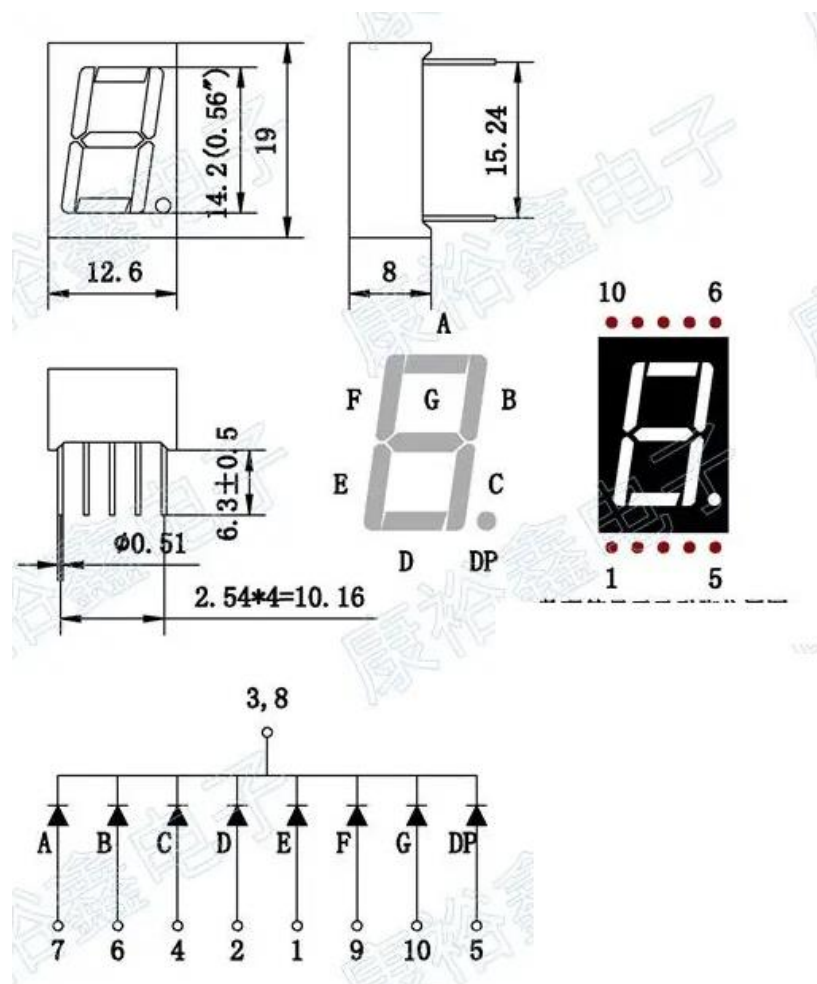
Kitul cu extension board pentru laboratorul de SHR conține:

Componentă	Număr bucăți
Ceramic capacitors 100UF	5
3-color plug-in components	1
Triangle tilt switch (Red)	5
Resistor 330R/1K/10K(10pcs/each) - vezi codul culorilor sau notațiile pe panglici	30
Tilt switch light green	1
Thermistor dark green	1
Ceramic Capacitor 10NF/100NF(10pcs/each)	2
5MM LED red/Green(10pcs/each)	20
Active buzzer	1
400 points breadboard	1
LDR Photosensitive resistance	1
Resistance card	1
Jumper wires	30
little Switch button	5
9G Servo Motor	1
Precision adjustable 103	1
Afișaj LED 7 segmente, catod comun	1
4 afișaje LED 7 segmente, multiplexat	1
Afișaj LED puncte 8x8	1



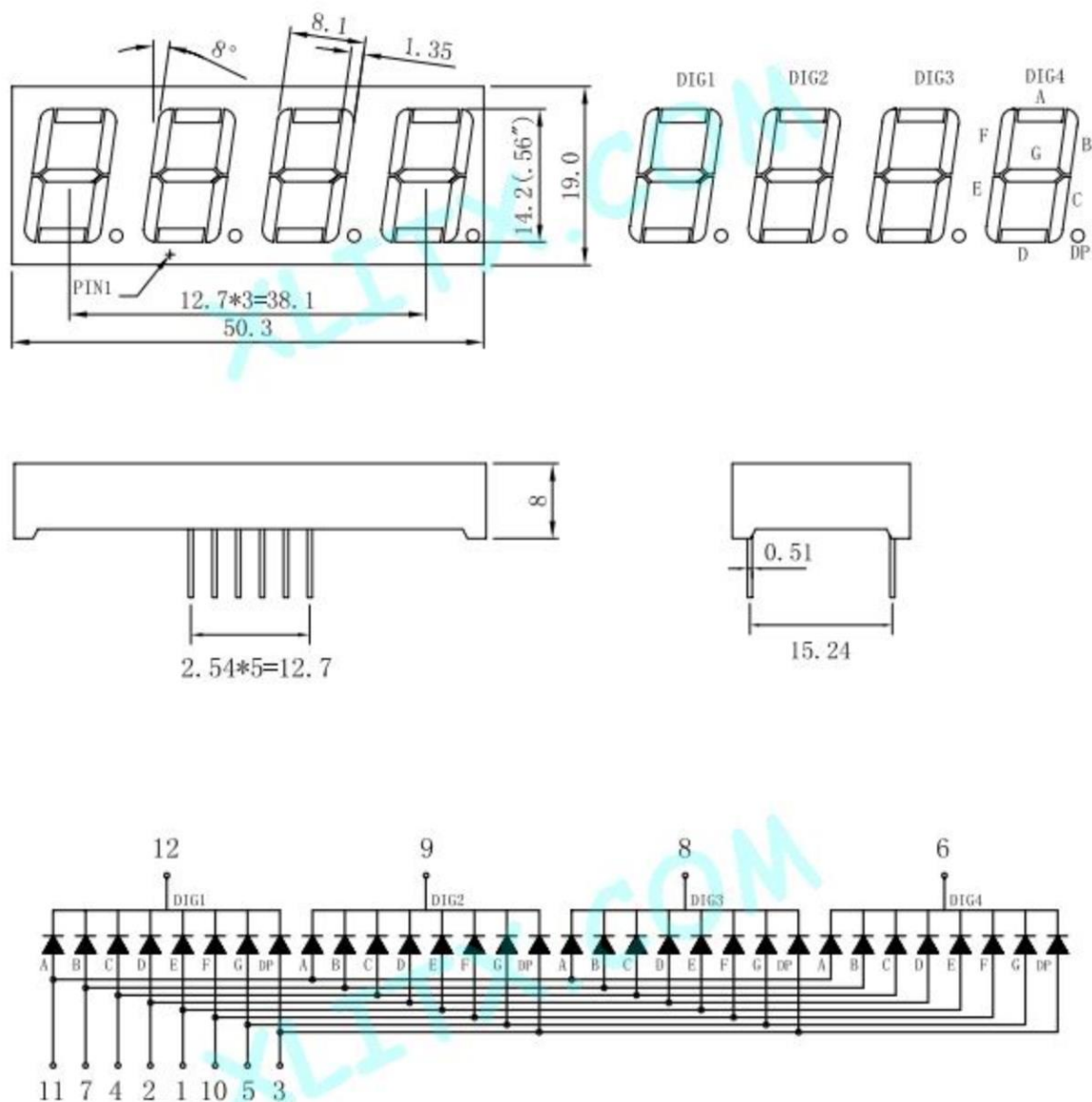
Scheme afișaje:

Afișaj LED 7 segmente catod comun (5161AS):



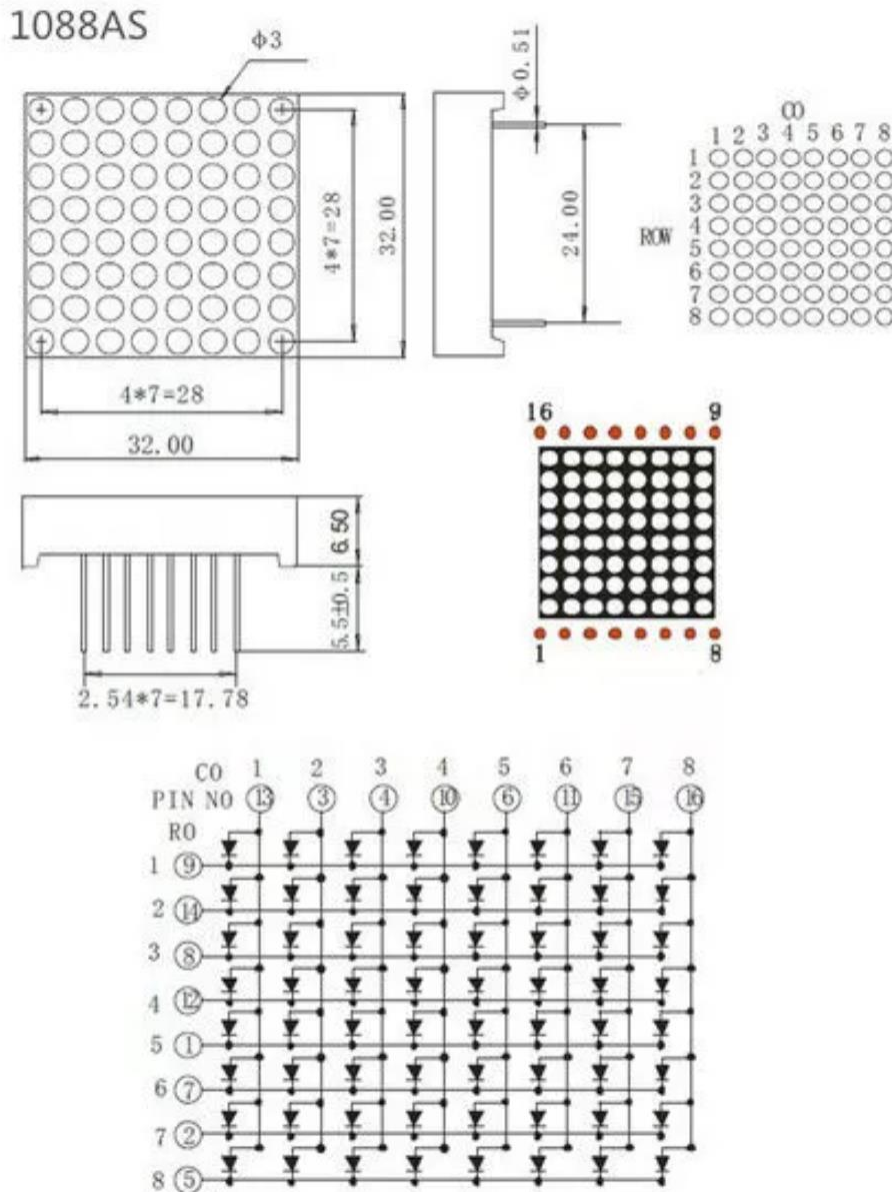
Așa cum se poate observa în schema din josul figurii, sunt 8 LED-uri (7 segmente și punctele) puse în conexiune catod comun. Comanda formei cifrei se dă pe anodul LED-urilor (pinii 7,6,4,2,1,9,10 și 5). Adică un 1 logic aplicat în aceste puncte și 0 logic pe catodul comun al LED-urilor (pinul 3 sau 8) va determina aprinderea LED-ului. Bineînțeles, se va avea în vedere limitarea curentului prin LED (dioda) prin utilizarea unor rezistori – de exemplu 1K pe catod.

4 afișaje LED 7 segmente , multiplexat (5641AS):



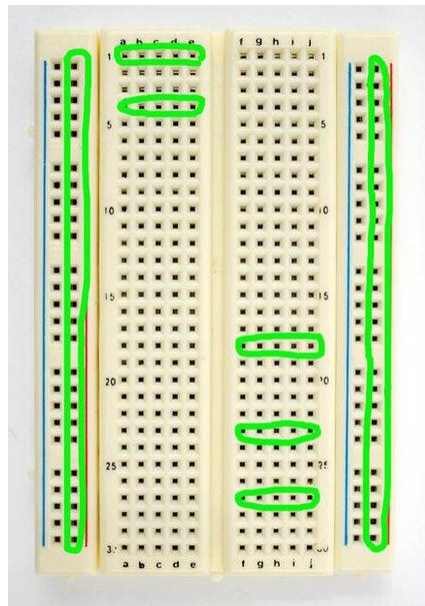
Comanda pe digit este similară cu cea din figura anterioară. Așa cum se observă, catodii la cei 4 digiți sunt comandați separat iar comanda pe anod este comună. Deci la un moment dat, pentru a nu vedea aceeași cifră pe toți 4 digiții, se va pune valoarea cifrei pe anod (de la decodorul 4 segmente) și se va activa un singur catod (0 logic) celelalte 3 rămân 1 logic. Pe rând se vor aplica cifrele pe anod și se vor comanda catodii. Frecvența de schimbare a catodului trebuie să fie minim 4x50Hz pentru a vedea cifrele continuu – altfel ar apărea o animație ciudată sau o pâlpâire enervantă. Tehnica se numește afișare multiplexată. Ea permite utilizarea unui număr redus de pini. Altfel, în loc de 12 pini ar fi trebuit să avem 33 de pini. Și aici trebuie să se aibă în vedere limitarea curentului prin plasarea de rezistori.

Afişaj LED puncte 8x8 (1088AS):



Şi aici se utilizează multiplexarea (altfel ar fi fost necesari 65 de pini...). În acest caz, se activează la un moment dat o coloană (se pune 1 logic pe anozii coloanei) sau o linie (se pune 0 pe catozii unei linii). Pe coloana (sau pe linia) respectivă se vor comanda punctele din coloana (sau linia) care se doresc să fie aprinse. Deci, dacă activarea la un moment dat se face pe coloană (deci se pun în 1 logic anozii de pe coloana respectivă) atunci punctele de pe coloana se activează pe catodzi (deci 0 logic înseamnă aprins). Dacă activarea se face pe linie (deci se pun 0 logic catodzi de pe linia respectivă) atunci punctele de pe linie se activează pe anozii (deci 1 logic înseamnă aprins). Pentru continuitate în afişare comutarea coloanei (sau liniei) se face cu frecvenţa de 8 x 50Hz. Nu trebuie uitaţi rezistorii pentru limitare curent nici aici.

b. Prezentare extension board

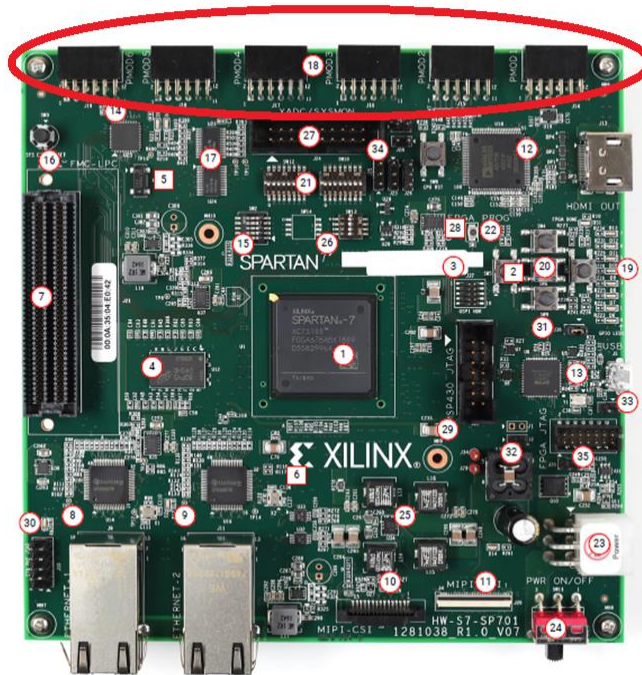


Placa de extensie este constituită din următoarele:

- 2 perechi de coloane de găuri dispuse pe marginile stânga și dreapta (vezi figura de mai sus) și marcate cu albastru și roșu pe placă. De obicei acestea sunt utilizate pentru Vcc (3.3V) și GND (0V) – dar nu este obligatoriu. Toate găurile din aceste coloane sunt comune. Deci dacă plasăm 0V pe una dintre găurile coloanei atunci toate celelalte găuri din coloana respectivă vor avea pe ele 0V. Cu verde în figură sunt trasate exemple de conexiuni comune (găuri conectate între ele).
- 30 de linii numerotate pe placă cu numere de la 1 la 30 și 10 coloane notate cu litere de la a la j. Așa cum se poate observa, găurile pe o linie sunt dispuse astfel, 5 găuri sunt pe partea stângă a șanțului central (a,b,c,d,e) și alte 5 găuri pe partea cealaltă a șanțului central (f,g,h,i,j) – vezi figura de mai sus. Toate găurile aflate pe o linie și pe una din părțile șanțului central sunt comune. De exemplu, dacă conectăm un port pe gaura 1,a (linia 1 coloana a) atunci portul respectiv va fi conectat și pe găurile 1,b ; 1,c ; 1,d ; 1,e . Cu verde în figură sunt trasate exemple de conexiuni comune (găuri conectate între ele).

Pe placă se pot plasa componente (descrise mai sus) având în vedere structura plăcii care a fost prezentată aici și prin intermediul firelor de conectare (jumper wires), se pot conecta porturile machetei cu FPGA.

c. Prezentare porturi machetă FPGA la care se poate atașa placa de extensie

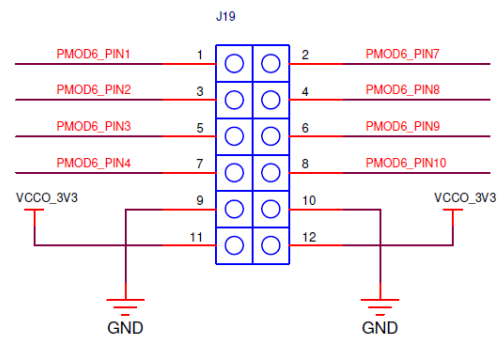
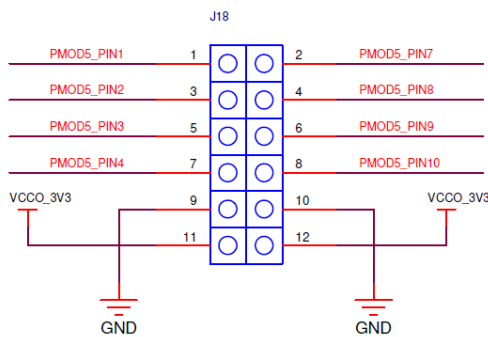
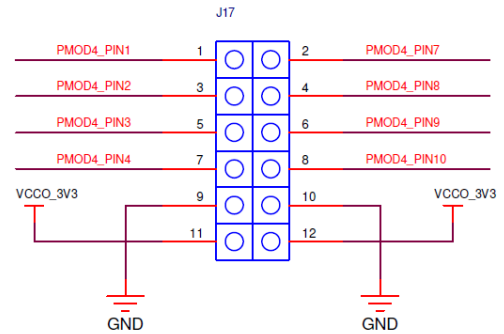
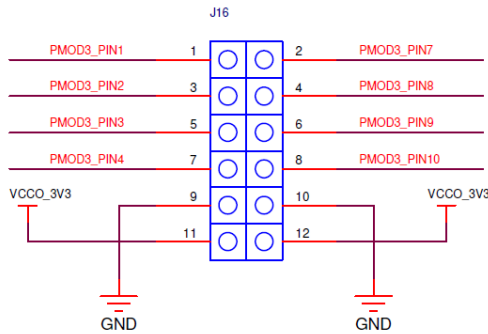
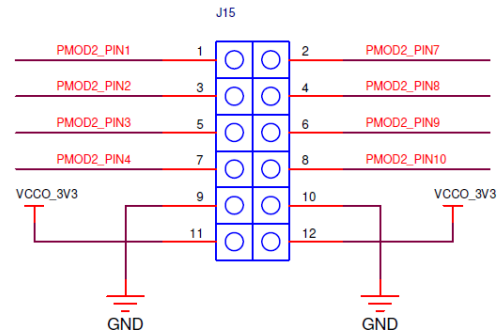
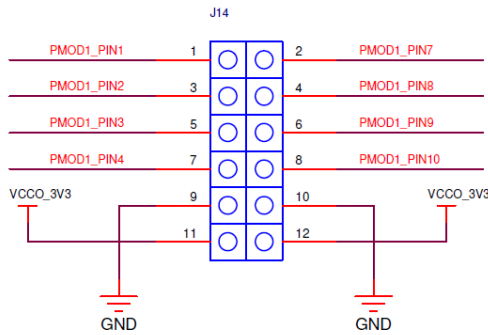


În figura de mai sus a fost evidențiată poziția porturilor PMOD ale plăcii, porturi la care se poate atașa circuitul construit pe placa de extensie. Acestea sunt 6 la număr și sunt denumite cu PMOD1 (se află în partea stânga sus așa cum este reprezentată în figură) până la PMOD6 (dreapta sus în figură). Pe placa cu FPGA sunt inscripționate cele 6 porturi precum și poziția pinilor porturilor: 1, 2, 11 și 12, pentru a înțelege modul în care aceștia sunt numerotați.

Pentru ca lucrurile să fie puțin mai complicate (era prea simplu) fabricanții plăcii Xilinx au dat o numerotare pinilor porturilor diferită de numerotarea internă prin care aceștia sunt vizibili în fișierul de constrângeri.

Extrasul din schema electrică a plăcii cu FPGA de mai jos ilustrează modul în care sunt denumiți la nivel de constrângeri pinii porturilor. Astfel, cu cifre negre, de la 1 la 12 sunt numerotați pinii portului, așa cum îi vedem pe machetă (și cum sunt indicați pe machetă). Cu font roșu sunt denumirile la nivelul constrângerilor. Astfel o denumire este de forma **PMODx_PINy** unde x reprezintă numele portului (de la 1 la 6 – am spus că sunt 6 porturi pe machetă PMOD1 până la PMOD6) iar y reprezintă bitul portului. Fiecare port are 8 biți de intrări/ieșiri generale, 2 alimentări VCCO care pot fi date plăcii de extensie de 3.3V și 2 pini de masă GND care de asemenea pot fi conectați la placa de extensie, de exemplu pentru catodul comun la un afișor 7 segmente. Valoarea lui y nu are nici o legătură cu numărul pinului pe conectorul portului. Astfel, PIN1 este conectat la pinul 1 din conectorul portului dar PIN2 este conectat la pinul 3, PIN3 la pinul 5 și PIN4 la pinul 7. Apoi, surpriză, avem PIN7 conectat la pinul 2 al conectorului portului, PIN8 la pinul 4, PIN9 la pinul 6 și PIN10 la pinul 8. Vedeți schema de mai jos pentru a înțelege logica (încălcă) a asocierilor pinilor pentru toate cele 6 porturi.

6X Pmod Connectors



În continuare, în fișierul de constrângeri, trebuie căutați pinii fizici ai FPGA-ului care corespund cu denumirile de forma **PMODx_PINy** pentru alocarea pinilor logici ai circuitului nostru, așa cum s-a prezentat în secțiunea D din Anexa 2. Mai jos, am pus constrângerile pentru toți pinii din conectorii porturi PMOD (terminația _R nu are nicio semnificație – ignorați-o).

```
set_property PACKAGE_PIN A13      [get_ports "PMOD1_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_0_16  
set_property PACKAGE_PIN A14      [get_ports "PMOD1_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L1P_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L1P_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A15      [get_ports "PMOD1_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L1N_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L1N_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A17      [get_ports "PMOD6_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L2P_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L2P_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A18      [get_ports "PMOD5_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L2N_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L2N_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A19      [get_ports "PMOD5_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L3P_T0_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L3P_T0_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN A20      [get_ports "PMOD5_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L3N_T0_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L3N_T0_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN A22      [get_ports "PMOD5_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L4P_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L4P_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A23      [get_ports "PMOD4_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L4N_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L4N_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A24      [get_ports "PMOD4_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L5P_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L5P_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN A25      [get_ports "PMOD4_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L5N_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCC0 -  
VCC0_3V3 - IO_L5N_T0_16
```



```
set_property PACKAGE_PIN B14      [get_ports "PMOD1_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L6P_T0_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L6P_T0_16  
set_property PACKAGE_PIN B15      [get_ports "PMOD1_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L6N_T0_VREF_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L6N_T0_VREF_16  
set_property PACKAGE_PIN B16      [get_ports "PMOD6_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L7P_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L7P_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN B17      [get_ports "PMOD6_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L7N_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L7N_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN B19      [get_ports "PMOD5_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L8P_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L8P_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN B20      [get_ports "PMOD5_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L8N_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L8N_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN B21      [get_ports "PMOD5_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L9P_T1_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L9P_T1_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN B22      [get_ports "PMOD4_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L9N_T1_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L9N_T1_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN B24      [get_ports "PMOD4_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L10P_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L10P_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN C13      [get_ports "PMOD1_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L10N_T1_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L10N_T1_16  
set_property PACKAGE_PIN C14      [get_ports "PMOD1_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L11P_T1_SRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L11P_T1_SRCC_16
```

```
set_property PACKAGE_PIN C16      [get_ports "PMOD6_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L11N_T1_SRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L11N_T1_SRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C17      [get_ports "PMOD2_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L12P_T1_MRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L12P_T1_MRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C18      [get_ports "PMOD5_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L12N_T1_MRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD5_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L12N_T1_MRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C19      [get_ports "PMOD3_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L13P_T2_MRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L13P_T2_MRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C21      [get_ports "PMOD4_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L13N_T2_MRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L13N_T2_MRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C22      [get_ports "PMOD3_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L14P_T2_SRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L14P_T2_SRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C23      [get_ports "PMOD4_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L14N_T2_SRCC_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L14N_T2_SRCC_16  
set_property PACKAGE_PIN C24      [get_ports "PMOD4_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L15P_T2_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD4_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L15P_T2_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN D14      [get_ports "PMOD1_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L15N_T2_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD1_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L15N_T2_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN D15      [get_ports "PMOD6_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L16P_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L16P_T2_16  
set_property PACKAGE_PIN D16      [get_ports "PMOD2_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L16N_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L16N_T2_16
```

```
set_property PACKAGE_PIN D18      [get_ports "PMOD3_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L17P_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L17P_T2_16  
set_property PACKAGE_PIN D19      [get_ports "PMOD2_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L17N_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L17N_T2_16  
set_property PACKAGE_PIN D20      [get_ports "PMOD3_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L18P_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN8_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L18P_T2_16  
set_property PACKAGE_PIN D21      [get_ports "PMOD3_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L18N_T2_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L18N_T2_16  
set_property PACKAGE_PIN E15      [get_ports "PMOD6_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L19P_T3_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L19P_T3_16  
set_property PACKAGE_PIN E16      [get_ports "PMOD2_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L19N_T3_VREF_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN9_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L19N_T3_VREF_16  
set_property PACKAGE_PIN E17      [get_ports "PMOD3_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L20P_T3_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L20P_T3_16  
set_property PACKAGE_PIN E18      [get_ports "PMOD2_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L20N_T3_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L20N_T3_16  
set_property PACKAGE_PIN E20      [get_ports "PMOD2_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L21P_T3_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD2_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L21P_T3_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN E21      [get_ports "PMOD3_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L21N_T3_DQS_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD3_PIN2_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L21N_T3_DQS_16  
set_property PACKAGE_PIN F14      [get_ports "PMOD6_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L22P_T3_16  
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMOD6_PIN1_R"] ;# Bank 16 VCCO -  
VCCO_3V3 - IO_L22P_T3_16
```

```

set_property PACKAGE_PIN F15      [get_ports "PMD6_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L22N_T3_16
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMD6_PIN7_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L22N_T3_16
set_property PACKAGE_PIN F19      [get_ports "PMD2_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L24P_T3_16
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMD2_PIN4_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L24P_T3_16
set_property PACKAGE_PIN F20      [get_ports "PMD3_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L24N_T3_16
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMD3_PIN3_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_L24N_T3_16
set_property PACKAGE_PIN G19      [get_ports "PMD2_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_25_16
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports "PMD2_PIN10_R"] ;# Bank 16 VCC0 -
VCC0_3V3 - IO_25_16

```

Deci veți înlocui denumirea **PMDx_PINy** cu numele portului din circuitul vostru pentru a redacta constrângerea. Dacă portul vostru este în format `std_logic_vector` atunci veți utiliza paranteza pătrată când scrieți pinul în constrângere. De exemplu dacă este portul A : `std_logic_vector(6 downto 0)` declarat în VHDL atunci aici veți pune `A[0]` pentru bitul 0 din portul A.